



MATHIA

SKRIPTA

DISKRETNA MATEMATIKA

Kombinatorika i teorija grafova — teorija i rešeni
primeri



DEO I

Kombinatorika

1 Principi prebrojavanja

Skoro svaki zadatak u kombinatorici svodi se na dva pravila. **Pravilo zbira:** ako se nešto može uraditi na m načina *ili* na n načina, a ti načini se ne preklapaju, ukupno ima $m + n$ mogućnosti. **Pravilo proizvoda:** ako izbor pravimo u koracima — prvo m mogućnosti, pa za svaku od njih n mogućnosti — ukupno ima $m \cdot n$ ishoda.

DVA OSNOVNA PRAVILA

zbir: $m + n$ proizvod: $m \cdot n$

Primer

U meniju su 3 predjela, 4 glavna jela i 2 deserta. Koliko različitih ručkova (predjelo + glavno + desert) možemo sastaviti? Biramo u tri koraka, pa po pravilu proizvoda: $3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$ ručka.

SAVET

Reč „ili“ obično vodi na sabiranje, a „pa onda“ (korak za korakom) na množenje.

2 Permutacije

Permutacija je svaki **raspored** svih elemenata nekog skupa u niz. Ako imamo n različitih elemenata, prvo mesto možemo popuniti na n načina, drugo na $n - 1$, i tako redom — pa je broj permutacija $n!$ (čita se „ n faktorijel“). Po dogovoru je $0! = 1$.

BROJ PERMUTACIJA

$$P(n) = n! = n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$$

Primer

Na koliko načina 5 učenika može da stane u red? $P(5) = 5! = 120$ načina.

3 Varijacije

Varijacija je **uređeni** izbor k elemenata od n (redosled je bitan, ali ne uzimamo sve). Bez ponavljanja prvo mesto biraмо od n , sledeće od $n - 1$, ukupno k faktora. Ako je ponavljanje dozvoljeno, svaki od k izbora ima svih n mogućnosti.

VARIJACIJE

$$V(n, k) = \frac{n!}{(n - k)!} \quad (\text{bez ponavljanja}) \quad \overline{V}(n, k) = n^k \quad (\text{sa ponavljanjem})$$

Primer

Od 8 trkača biraмо prvo, drugo i treće mesto. Redosled je bitan, bez ponavljanja: $V(8, 3) = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$ mogućih postolja.

SAVET

Pitaj se: da li je **redosled bitan**? Ako jeste → varijacija; ako nije → kombinacija (sledeća tema).

4 Kombinacije

Kombinacija je **neuređeni** izbor k elemenata od n — bira se *koji*, ne i kojim redom. Dobijamo je tako što broj varijacija podelimo brojem rasporeda $k!$ izabranih elemenata.

BINOMNI KOEFICIJENT

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n - k)!}$$

Korisna svojstva: $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$, simetrija $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ i Paskalova jednakost $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$.

Primer

Koliko se rukovanja desi ako se 10 ljudi pozdravi svako sa svakim? Biraмо neuređeni par: $\binom{10}{2} = \frac{10 \cdot 9}{2} = 45$ rukovanja.

5 Binomna teorema i Paskalov trougao

Binomna teorema daje razvoj stepena zbira. Koeficijenti uz članove su upravo binomni koeficijenti — isti oni iz Paskalovog trougla, gde je svaki broj zbir dva iznad njega.

BINOMNA TEOREMA

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Posebno, za $a = b = 1$ dobijamo zbir svih binomnih koeficijenata: $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ — što je i ukupan broj podskupova skupa od n elemenata.

Primer

Razvij $(x + 2)^3$:

$$(x + 2)^3 = \binom{3}{0} x^3 + \binom{3}{1} x^2 \cdot 2 + \binom{3}{2} x \cdot 2^2 + \binom{3}{3} 2^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$$

6 Sa ponavljanjem: multiskupovi

Kad se elementi ponavljaju, brojanje se menja. **Permutacije multiskupa** (raspored slova reči u kojoj se neka slova ponavljaju): podelimo $n!$ faktorijelima brojeva ponavljanja. **Kombinacije sa ponavljanjem** (biramo k puta iz n vrsta, smemo i isto više puta) broje se „zvezdicama i pregradama“.

DVE FORMULE

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_r!} \qquad \binom{n+k-1}{k}$$

Primer 1 — raspored slova

Koliko različitih „reči“ nastaje premeštanjem slova reči **MATEMATIKA**? Ima 10 slova, pri čemu A se javlja 3 puta, M dva i T dva: $\frac{10!}{3! 2! 2!} = 151200$.

Primer 2 — kuglice sladoleda

Biramo 4 kuglice iz 3 ukusa (sme i više istih). Redosled nebitan, sa ponavljanjem: $\binom{3+4-1}{4} = \binom{6}{4} = 15$ kombinacija.

7 Princip uključenja–isključenja

Kad skupovi imaju zajedničke elemente, ne smemo ih prosto sabrati — moramo oduzeti preseke da nešto ne brojimo dvaput.

ZA DVA I TRI SKUPA

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

Primer

Koliko brojeva od 1 do 100 je deljivo sa 2, 3  5? Deljivih sa 2 ima 50, sa 3 ima 33, sa 5 ima 20; sa 6 ima 16, sa 10 ima 10, sa 15 ima 6, a sa 30 ima 3. Po principu: $50 + 33 + 20 - 16 - 10 - 6 + 3 = 74$.

8 Dirihleov princip

Poznat i kao „princip golubarnika“: ako $n + 1$ objekata smestimo u n kutija, bar jedna kutija sadrži dva ili više objekata. Uopšteno, ako m objekata stane u n kutija, neka kutija ima bar $\lceil m/n \rceil$ objekata.

PRINCIP GOLUBARNIKA

$$\text{bar jedna kutija ima } \geq \left\lceil \frac{m}{n} \right\rceil \text{ objekata}$$

Primer

U svakoj grupi od 13 osoba, bar dve su rođene u istom mesecu — jer meseci ima 12 (kutije), a osoba 13 (objekti).

SAVET

Trik je pametno izabrati šta su „kutije“, a šta „objekti“.

DEO II

Teorija grafova

9 Osnovni pojmovi

Graf $G = (V, E)$ čine skup **čvorova** V i skup **grana** E koje spajaju parove čvorova.

Stepen $\deg(v)$ je broj grana u čvoru v . Pošto svaka grana doprinosi po 1 stepenu na svakom kraju, važi lema o rukovanju.

LEMA O RUKOVANJU

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2 |E|$$

Direktna posledica: broj čvorova neparnog stepena je uvek **paran**.

Primer

Ako graf ima 5 čvorova stepena 4, zbir stepena je $5 \cdot 4 = 20$, pa graf ima $|E| = 20/2 = 10$ grana.

10 Vrste grafova

Prost graf nema petlje ni višestruke grane. **Usmeren graf** ima grane sa smerom, a **težinski** graf brojeve na granama. **Kompletan graf** K_n ima granu između svaka dva čvora. **Bipartitan graf** deli čvorove u dve grupe, a grane idu samo između grupa; kompletan bipartitan je $K_{m,n}$. Graf je **r -regularan** ako svi čvorovi imaju isti stepen r .

BROJ GRANA

$$|E(K_n)| = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2} \quad |E(K_{m,n})| = m \cdot n \quad |E| = \frac{n r}{2} \text{ (} r\text{-reg.)}$$

Primer

Kompletan graf K_5 ima $\binom{5}{2} = 10$ grana, a svaki čvor stepen 4. Kompletan bipartitan $K_{3,3}$ ima $3 \cdot 3 = 9$ grana.

11

Šetnje, putevi i povezanost

Šetnja je niz čvorova povezanih granama; ako se nijedna grana ne ponavlja, to je **staza**; ako se nijedan čvor ne ponavlja, to je **put**. Zatvoren put je **ciklus**. Graf je **povezan** ako između svaka dva čvora postoji put; u suprotnom se raspada na **komponente**.

NAJMANJI BROJ GRANA POVEZANOG GRAFA

$$|E| \geq |V| - 1$$

Primer

Graf sa 6 čvorova i samo 4 grane ne može biti povezan, jer mu treba bar $6 - 1 = 5$ grana.

SAVET

Najpre nacrtaj graf — povezanost se najlakše „vidi“ na slici.

12

Stabla

Stablo je povezan graf bez ciklusa. To je „najštedljiviji“ povezan graf: sa n čvorova ima tačno $n - 1$ grana, i dodavanje bilo koje nove grane stvara ciklus. Čvor stepena 1 zove se **list**. **Razapinjuće stablo** grafa je podgraf-stablo koje sadrži sve čvorove.

STABLO SA n ČVOROVA

$$|E| = n - 1$$

Primer

Organizaciona šema sa 8 radnih mesta, povezana bez „kružnih“ veza, ima $8 - 1 = 7$ veza — to je stablo.

SAVET

Broj označenih stabala na n čvorova je n^{n-2} (Kejlijeva formula) — lepo za proveru.

13 Ojlerovi i Hamiltonovi putevi

Ojlerova staza prelazi svaku *granu* tačno jednom; **Hamiltonov put** posećuje svaki *čvor* tačno jednom. Za Ojlera postoji jednostavan kriterijum, dok je za Hamiltona problem znatno teži.

OJLEROV KRITERIJUM

ciklus $\iff$ svi stepeni parni staza $\iff$ tačno 0 ili 2 neparna stepena

Za Hamiltonov ciklus nema lakog uslova, ali **Diracova teorema** daje dovoljan: ako je $n \geq 3$ i svaki čvor ima $\deg(v) \geq n/2$, ciklus postoji.

Primer — Kenigsberški mostovi

Čuveni grad imao je 4 kopnena dela povezana sa 7 mostova; sva četiri dela su neparnog stepena. Pošto neparnih nije 0 ni 2, šetnja preko svakog mosta tačno jednom **nije moguća**.

14 Bojenje grafova

Pravilno bojenje dodeljuje boje čvorovima tako da susedni čvorovi imaju različite boje. **Hromatski broj** $\chi(G)$ je najmanji potreban broj boja. Tako je $\chi(K_n) = n$, bipartitan graf (sa bar jednom granom) ima $\chi = 2$, a ciklus C_n ima 2 boje ako je n paran, odnosno 3 ako je neparan.

KORISNE VREDNOSTI

$$\chi(K_n) = n \quad \chi(C_{2k}) = 2 \quad \chi(C_{2k+1}) = 3$$

Primer

Petougao C_5 (neparan ciklus) ne može se obojiti sa 2 boje a da susedi budu različiti — potrebne su 3, pa je $\chi(C_5) = 3$.

SAVET

Teorema o četiri boje: svaka karta (planarni graf) može se obojiti sa najviše 4 boje.

Planarni grafovi i Ojlerova formula

Graf je **planaran** ako se može nacrtati u ravni bez presecanja grana. Tada grane dele ravan na oblasti (**strane** F , računajući i spoljašnju). Za svaki povezan planaran graf važi Ojlerova formula, iz koje sledi i gornja granica broja grana.

OJLEROVA FORMULA I POSLEDICA

$$V - E + F = 2 \quad \implies \quad E \leq 3V - 6 \quad (V \geq 3)$$

Primer

Da li je K_5 planaran? Ima $V = 5$, $E = 10$, a granica je $3 \cdot 5 - 6 = 9$. Pošto je $10 > 9$, K_5 **nije** planaran.

SAVET

Po Kuratovskom, „prepreke“ planarnosti su baš K_5 i $K_{3,3}$.